Övningsprov 1 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov C

- Provtid: 40 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Du ska bara skriva svaret. Skriv svaren i provhäftet.
- Uppgift 24–37. Delprovet ger högst 18 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

24. I en skola med 450 elever spelar två femtedelar av eleverna ett instrument. Av de elever som spelar ett instrument är det 25 % som spelar gitarr.
Hur många av skolans elever spelar gitarr?

Svar: _____ elever (1p)

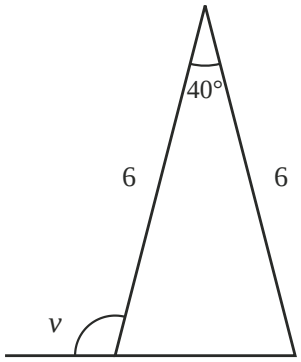
25. Lös ekvationen $9x - 14 = 3x + 22$

Svar: $x =$ _____ (1p)

26. När man blandar saft är förhållandet mellan saft och vatten 1:5.
Hur många procent av den färdiga drycken är saft?

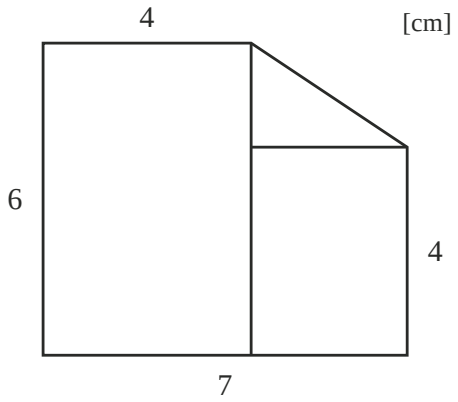
Svar: _____ % (1p)

27. Hur stor är vinkel v?



Svar: $v =$ _____ ° (1p)

28. Figuren består av två rektanglar och en triangel.
Hur stor är figurens area?



Svar: _____ cm² (1p)

29. Det finns 25 vinstlotter och 75 nitlotter i ett lotteri.
Wilma köper 20 lotter.
Hur många av hennes lotter är sannolikt vinstlotter?

Svar: _____ lotter (1p)

30. Klass 9B ska åka tåg. En tågbiljett kostar 35 kr. Klassen har sparat ihop 1 200 kr till resan.
När de har köpt biljetterna har de 430 kr kvar.
Vilken ekvation beskriver händelsen om antalet elever i klassen är x?

☐ $\frac{430}{35x} = 1\,200$

☐ $1\,200 - 35x = 430$

☐ $\frac{1\,200}{35x} = 430$

☐ $430 - 35x = 1\,200$ (1p)

31. Varje tal till vänster kan adderas med ett annat tal till höger så att deras summa blir ett primtal.
Dra streck för att para ihop talen så att varje summa blir ett primtal.

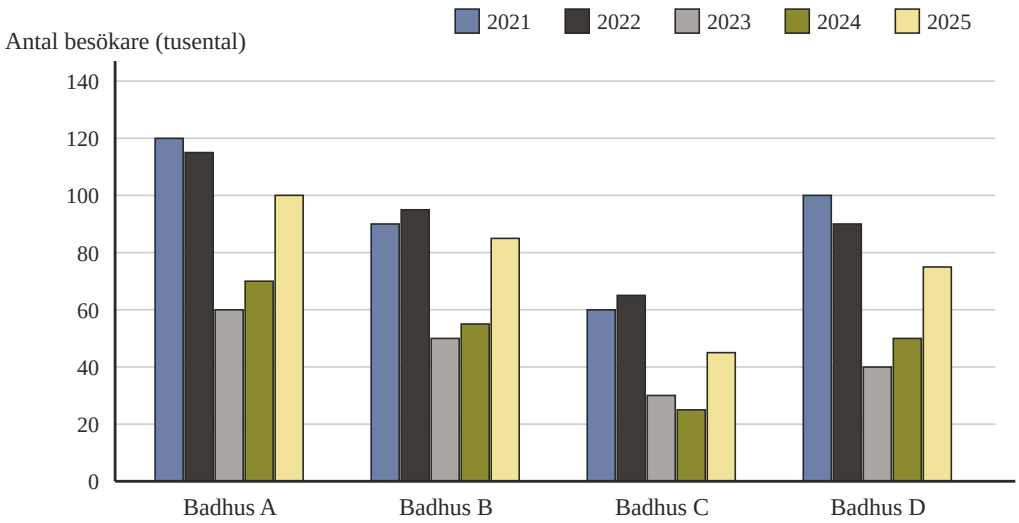
7 •	• 10
9 •	• 8
15 •	• 6
13 •	• 12

(1p)

32. Ett akvarium har formen av ett rätblock som är 40 cm långt och 25 cm brett.
Hur många centimeter högt når vattnet om man häller i 3 liter vatten?

Svar: _____ cm (1p)

33. Diagrammet visar antalet besökare på fyra badhus åren 2021–2025.



a) Ungefär hur stor är variationsbredden för antalet besökare på badhus D?

☐ 25 000
☐ 40 000
☐ 60 000
☐ 100 000

(1p)

b) På vilket badhus är medianen av antalet besökare ungefär 85 000?

☐ Badhus A
☐ Badhus B
☐ Badhus C
☐ Badhus D

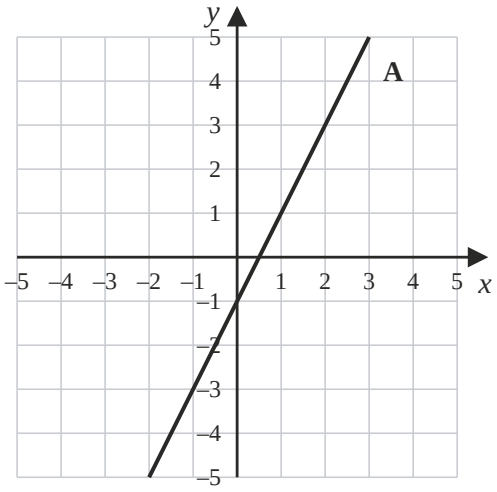
(1p)

34. Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

$$\frac{3x + x + 2x}{4x}$$

Svar: _____ (1p)

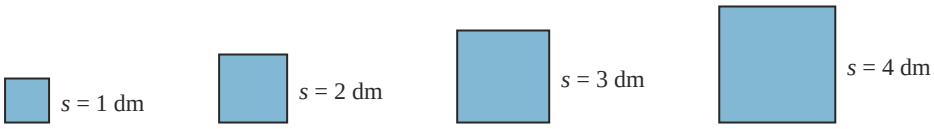
35. I koordinatsystemet finns grafen för linje A inritad.



a) Skriv ekvationen för linje A. Svar: _____ (1p)

b) Linje B är inte inritad i koordinatsystemet. Linje B är parallell med linje A och går genom punkten (2, –1).
Skriv ekvationen för linje B. Svar: _____ (1p)

36. Ett företag gör kvadratiska mosaikplattor i olika storlekar. Antalet små mosaikbitar som behövs till en platta ändras när längden på plattans sida (s) ändras.



25 bitar 100 bitar 225 bitar 400 bitar

a) Hur många mosaikbitar behövs till en platta som har sidan 6 dm? Svar: _____ bitar (1p)

b) Skriv en formel för hur antalet mosaikbitar (B) beror av längden på plattans sida (s) i decimeter. Svar: _____ (2p)

37. Medelvärdet av tjugo tal är 4. Alla tal utom två har värdet 5.
Vilket är medelvärdet av de andra två talen?

Svar: _____ (1p)